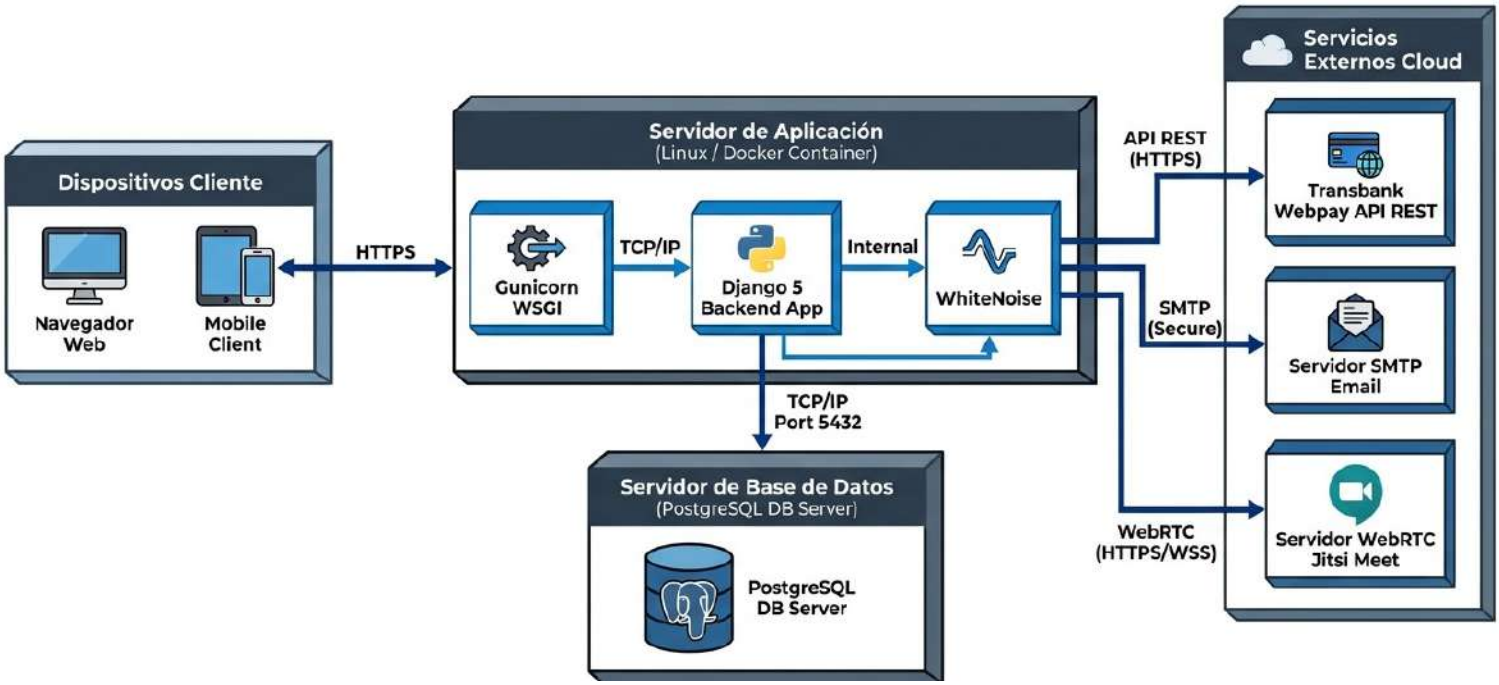
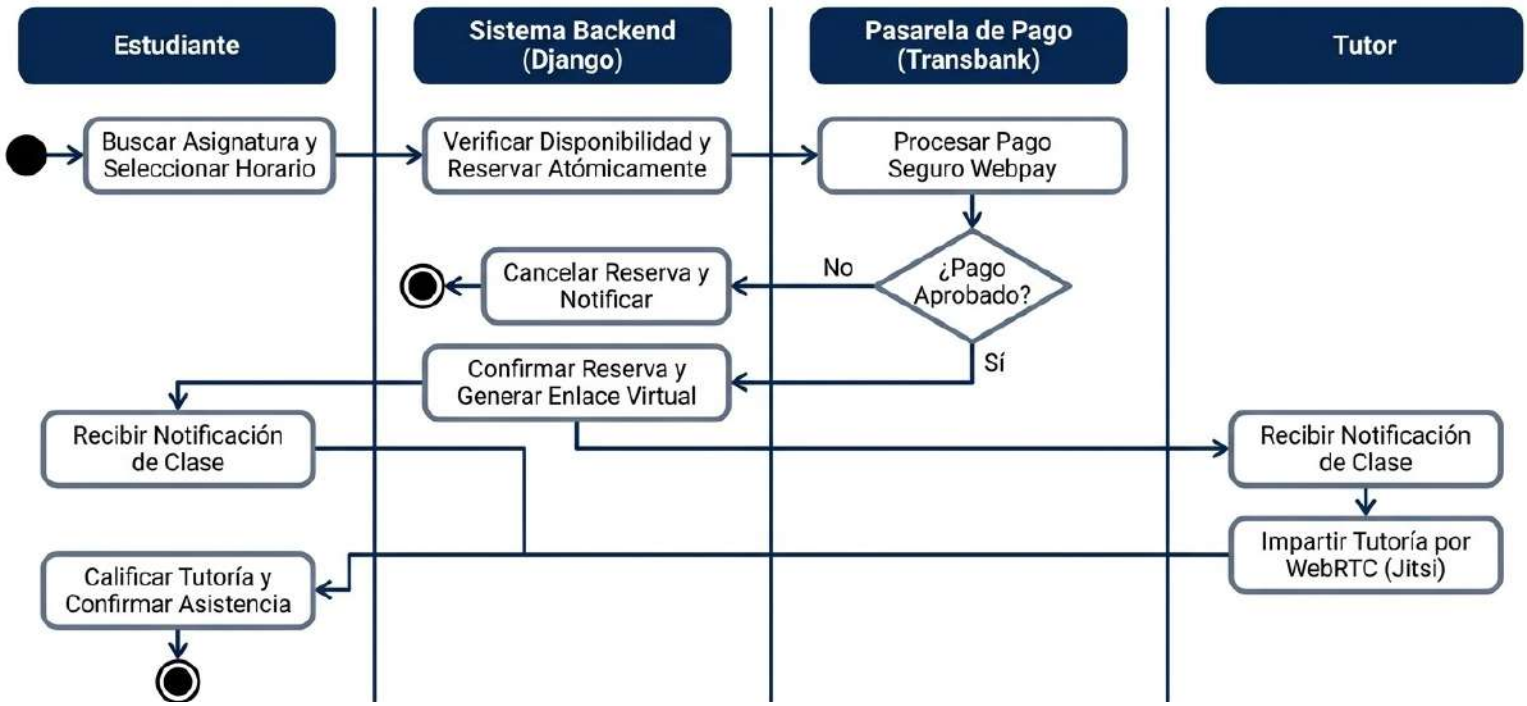

Dispositivos Cliente
Navegador Web
Mobile Client
HTTPS
Servidor de Aplicación
(Linux / Docker Container)
Gunicorn WSGI
TCP/IP
Django 5 Backend App
Internal
WhiteNoise
TCP/IP Port 5432
Servidor de Base de Datos
(PostgreSQL DB Server)
PostgreSQL DB Server
API REST (HTTPS)
SMTP (Secure)
WebRTC (HTTPS/WSS)
Servicios Externos Cloud
Transbank Webpay API REST
Servidor SMTP Email
Servidor WebRTC Jitsi Meet


Estudiante
Sistema Backend (Django)
Pasarela de Pago (Transbank)
Tutor
Buscar Asignatura y Seleccionar Horario
Verificar Disponibilidad y Reservar Atómicamente
Procesar Pago Seguro Webpay
¿Pago Aprobado?
No
Sí
Cancelar Reserva y Notificar
Confirmar Reserva y Generar Enlace Virtual
Recibir Notificación de Clase
Recibir Notificación de Clase
Impartir Tutoría por WebRTC (Jitsi)
Calificar Tutoría y Confirmar Asistencia

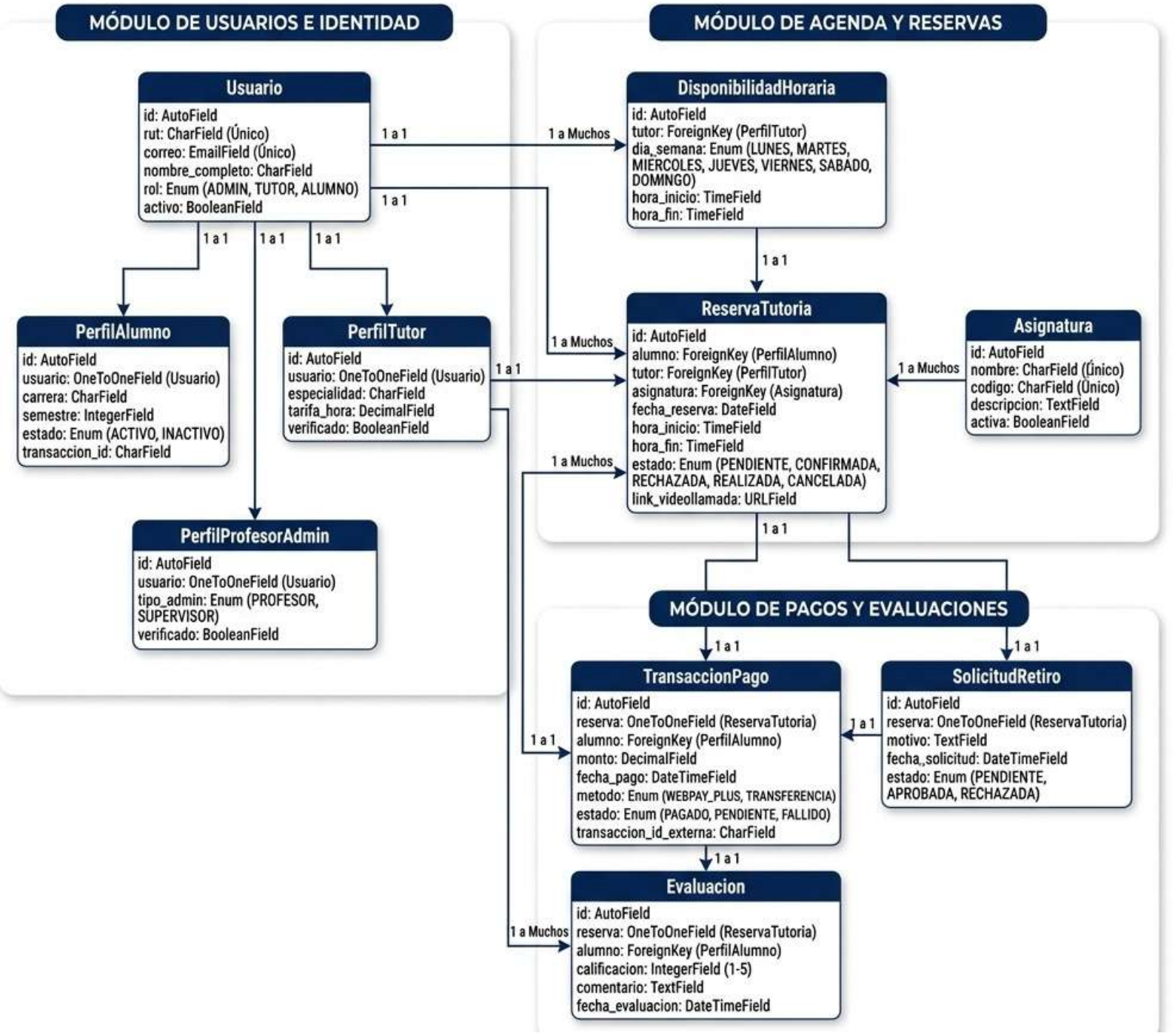
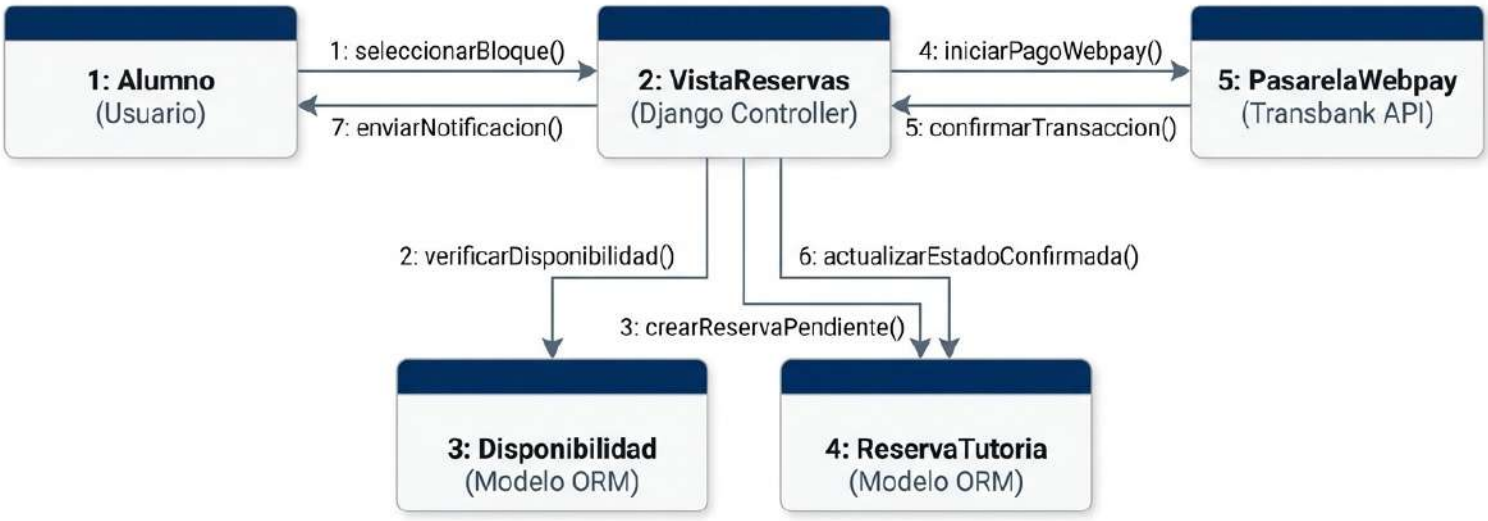
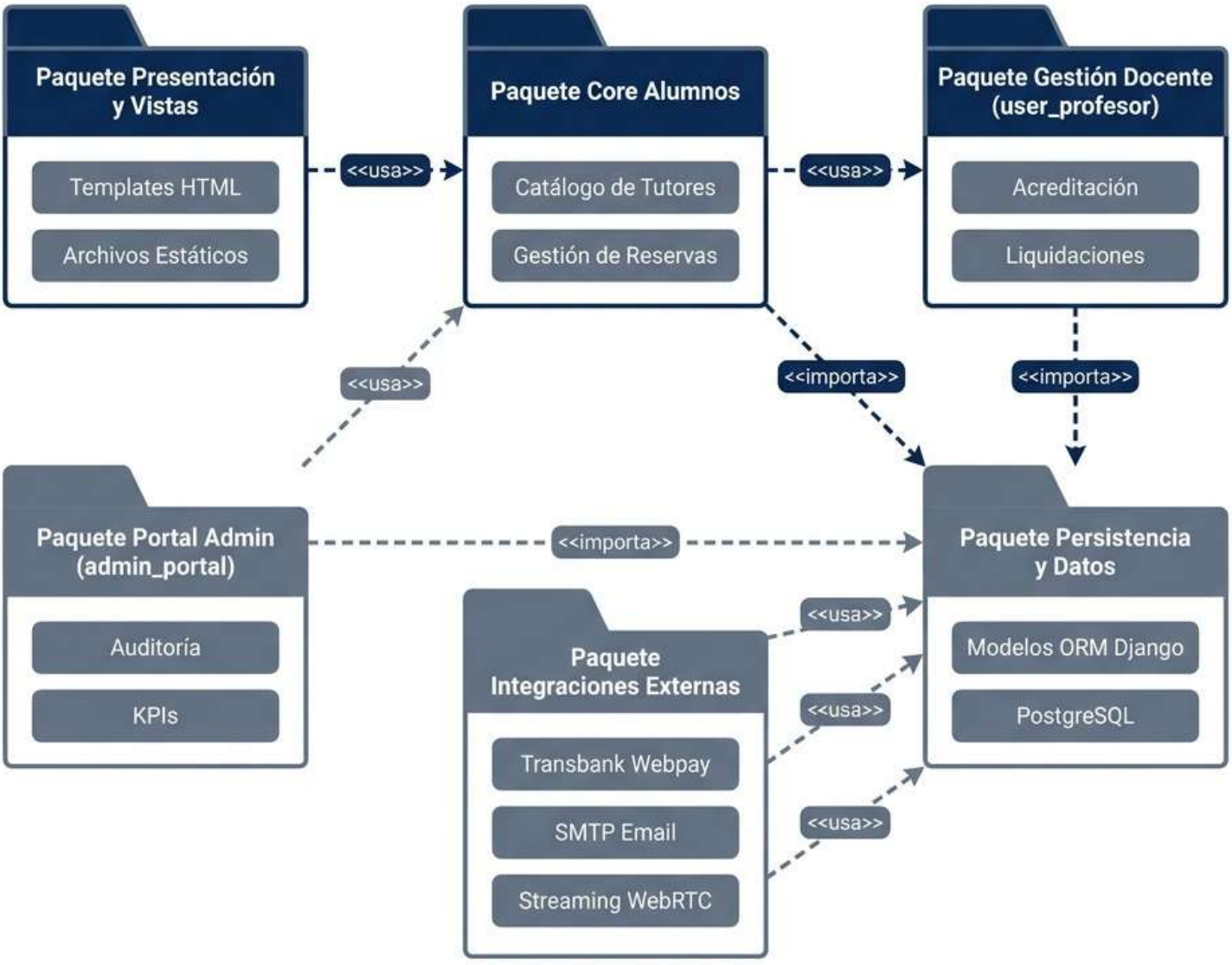
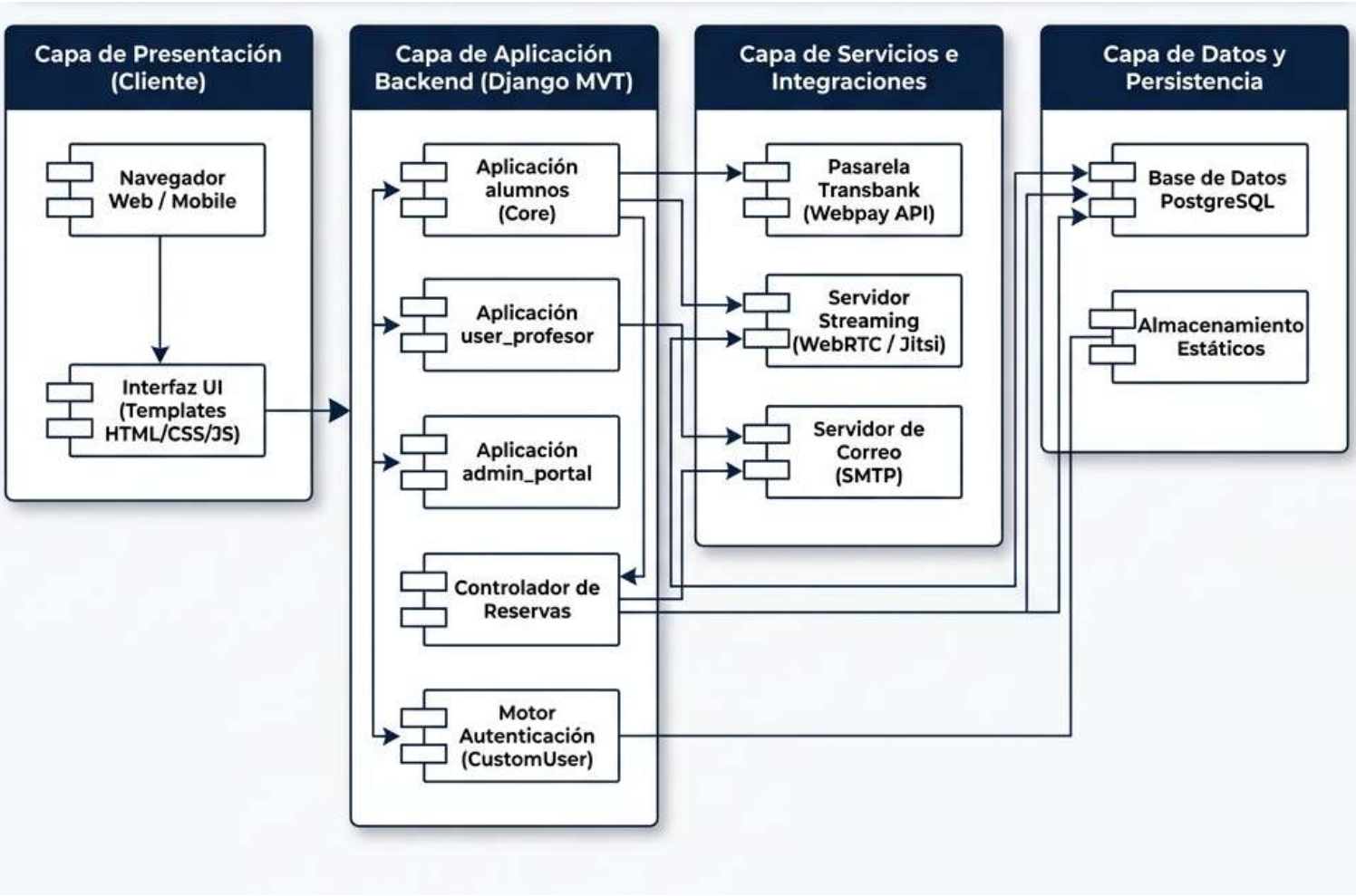
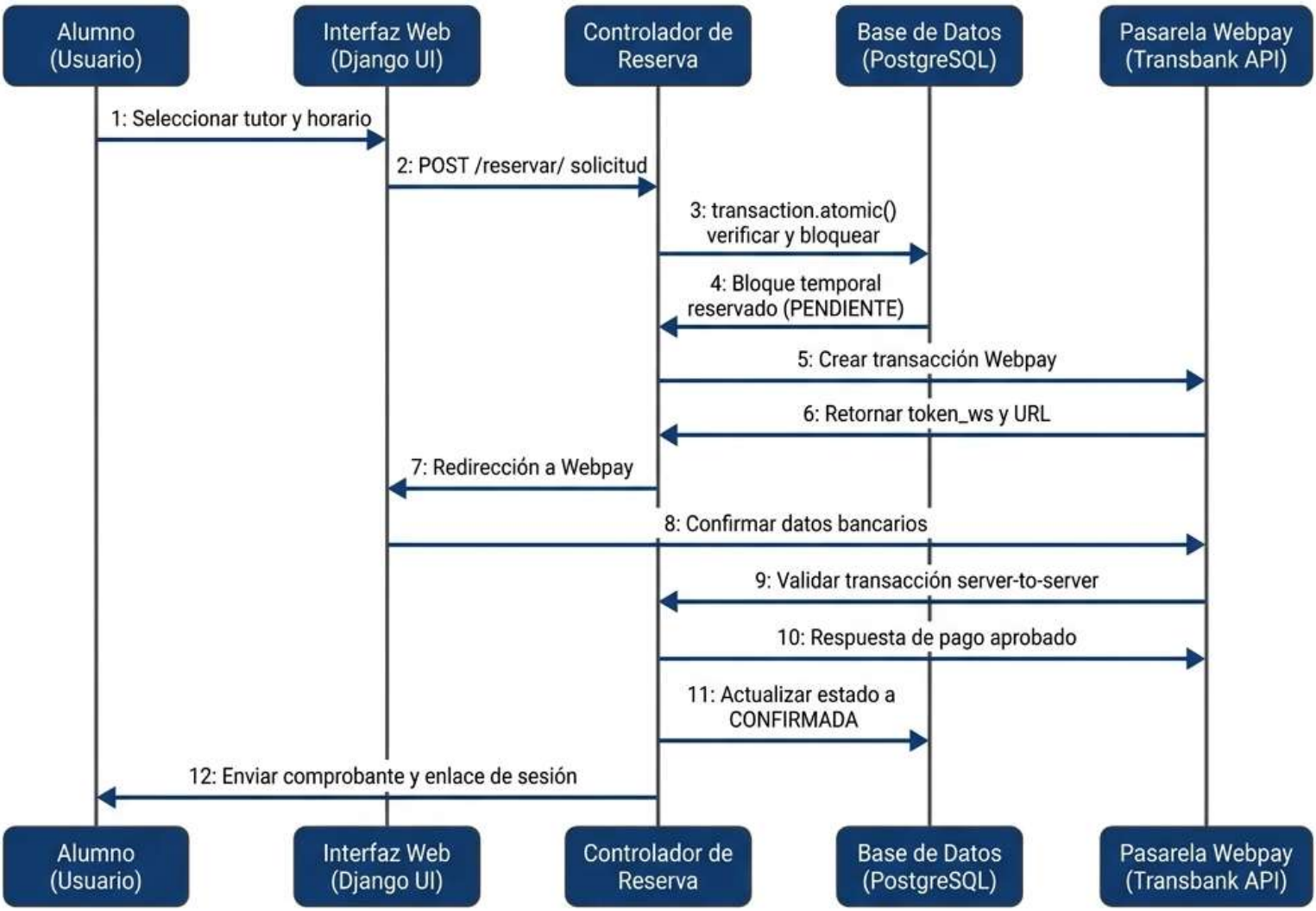

MÓDULO DE USUARIOS E IDENTIDAD
MÓDULO DE AGENDA Y RESERVAS
Usuario
id: AutoField
rut: CharField (Único)
correo: EmailField (Único)
nombre_completo: CharField
rol: Enum (ADMIN, TUTOR, ALUMNO)
activo: BooleanField
DisponibilidadHoraria
id: AutoField
tutor: ForeignKey (PerfilTutor)
dia_semana: Enum (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMNGO)
hora_inicio: TimeField
hora_fin: TimeField
PerfilAlumno
id: AutoField
usuario: OneToOneField (Usuario)
carrera: CharField
semestre: IntegerField
estado: Enum (ACTIVO, INACTIVO)
transaccion_id: CharField
PerfilTutor
id: AutoField
usuario: OneToOneField (Usuario)
especialidad: CharField
tarifa_hora: DecimalField
verificado: BooleanField
ReservaTutoria
id: AutoField
alumno: ForeignKey (PerfilAlumno)
tutor: ForeignKey (PerfilTutor)
asignatura: ForeignKey (Asignatura)
fecha_reserva: DateField
hora_inicio: TimeField
hora_fin: TimeField
estado: Enum (PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA, REALIZADA, CANCELADA)
link_videollamada: URLField
Asignatura
id: AutoField
nombre: CharField (Único)
codigo: CharField (Único)
descripcion: TextField
activa: BooleanField
PerfilProfesorAdmin
id: AutoField
usuario: OneToOneField (Usuario)
tipo_admin: Enum (PROFESOR, SUPERVISOR)
verificado: BooleanField
MÓDULO DE PAGOS Y EVALUACIONES
TransaccionPago
id: AutoField
reserva: OneToOneField (ReservaTutoria)
alumno: ForeignKey (PerfilAlumno)
monto: DecimalField
fecha_pago: DateTimeField
metodo: Enum (WEBPAY_PLUS, TRANSFERENCIA)
estado: Enum (PAGADO, PENDIENTE, FALLIDO)
transaccion_id_externa: CharField
SolicitudRetiro
id: AutoField
reserva: OneToOneField (ReservaTutoria)
motivo: TextField
fecha_solicitud: DateTimeField
estado: Enum (PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA)
Evaluacion
id: AutoField
reserva: OneToOneField (ReservaTutoria)
alumno: ForeignKey (PerfilAlumno)
calificacion: IntegerField (1-5)
comentario: TextField
fecha_evaluacion: DateTimeField
1 a 1
1 a Muchos

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN UML: Proceso de Reserva y Pago de Tutorías en LBWUS




Paquete Presentación y Vistas
Templates HTML
Archivos Estáticos
<<usa>>
Paquete Core Alumnos
Catálogo de Tutores
Gestión de Reservas
<<usa>>
Paquete Gestión Docente (user_profesor)
Acreditación
Liquidaciones
<<usa>>
<<importa>>
<<importa>>
Paquete Portal Admin (admin_portal)
Auditoría
KPIs
<<importa>>
Paquete Persistencia y Datos
Modelos ORM Django
PostgreSQL
Paquete Integraciones Externas
Transbank Webpay
SMTP Email
Streaming WebRTC
<<usa>>
<<usa>>
<<usa>>


Capa de Presentación (Cliente)
Navegador Web / Mobile
Interfaz UI (Templates HTML/CSS/JS)
Capa de Aplicación Backend (Django MVT)
Aplicación alumnos (Core)
Aplicación user_profesor
Aplicación admin_portal
Controlador de Reservas
Motor Autenticación (CustomUser)
Capa de Servicios e Integraciones
Pasarela Transbank (Webpay API)
Servidor Streaming (WebRTC / Jitsi)
Servidor de Correo (SMTP)
Capa de Datos y Persistencia
Base de Datos PostgreSQL
Almacenamiento Estáticos


Alumno (Usuario)
Interfaz Web (Django UI)
Controlador de Reserva
Base de Datos (PostgreSQL)
Pasarela Webpay (Transbank API)
1: Seleccionar tutor y horario
2: POST /reservar/ solicitud
3: transaction.atomic() verificar y bloquear
4: Bloque temporal reservado (PENDIENTE)
5: Crear transacción Webpay
6: Retornar token_ws y URL
7: Redirección a Webpay
8: Confirmar datos bancarios
9: Validar transacción server-to-server
10: Respuesta de pago aprobado
11: Actualizar estado a CONFIRMADA
12: Enviar comprobante y enlace de sesión
Alumno (Usuario)
Interfaz Web (Django UI)
Controlador de Reserva
Base de Datos (PostgreSQL)
Pasarela Webpay (Transbank API)